

מבחן מועד א - חדוא 1מ - סמסטר אביב תשע"ז

18.07.17

- משך המבחן: 3 שעות.
- במבחן 3 חלקים. יש לפתור את כל השאלות בכל חלק.
- חלק א מכיל שתי שאלות פתוחות (43 נקודות). יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. **בחלק זה**, בכל שאלה (או סעיף ממנה) אם רושמים את המילים **"אני לא יודע/ת"** מקבלים 20% מהנקודות של אותה שאלה (או סעיף). אם לא מופיעות המילים **"אני לא יודע/ת"** **בלבד**, השאלה או הסעיף יבדקו במלואם ויזכו בניקוד מלא או חלקי או 0.
- חלק ב מכיל ארבע שאלות מסוג הוכח/הפרך (28 נקודות). יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ג מכיל שש שאלות אמריקאיות (30 נקודות). את התשובות יש לסמן בטבלה למטה בדף זה. סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ציון 0 על השאלה
- הציון של שאלה 2 (בחלק א) ישמש גם כציון מגן לסטודנטים שנעדרו מבחן האמצע עקב מילואים. יש לצרף למבחן אישור מתאים.
- הציון המקסימלי במבחן הוא 101 נקודות
- אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף. אין להוסיף דפים.

חלק ג	
	שאלה 7
	שאלה 8
	שאלה 9
	שאלה 10
	שאלה 11
	שאלה 12

בהצלחה!!!!

חלק א - שאלות פתוחות

שאלה מס' 1 (23 נקודות)

א. (5 נקודות) צטטו במדויק את משפט ערך הביניים

ב. (10 נקודות) הוכיחו את משפט ערך הביניים

ג. (8 נקודות)

תהא $f(x)$ פונקציה גזירה לכל $x \in \mathbb{R}$ המקיימת $f(1) = 1; f(0) = 1; f'(x) \leq 1$.

הוכיחו שלמשוואה $f(x) + \sin x = 4x$ יש בדיוק פתרון אחד על הישר הממשי.

שאלה מס' 2 (20 נקודות)יהיו $a, b > 0$ ממשיים נתוניםא. חשבו את האינטגרל הלא מסוים, לכל $a, b > 0$

$$\int e^{-ax} \sin bx dx$$

ב. עבור אילו ערכי $a > 0$ ו- $b > 0$ האינטגרל המוכלל מתכנס (ערך סופי)

$$\int_0^\infty e^{-ax} \sin bx dx$$

ג. חשבו את האינטגרל המוכלל עבור ערכי a, b שמצאתם בסעיף הקודם.

ד. האם קיימים ערכי $a, b > 0$ שעבורם האינטגרל המוכלל מסעיף ב שואף ל ∞ ? אם כן, מצאו אותם. אם לא, נמקו מדוע.

חלק ב - הוכח או הפרך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3 (7 נקודות)

נתונות שתי פונקציות $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות המוגדרות בסביבת הנקודה $x_0 = 0$ כך שקיים (וסופי) הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ אזי קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

שאלה מס' 4 (7 נקודות)

נתונות שתי פונקציות **זוגיות גזירות** $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אזי קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $f'(c) = g'(c)$

שאלה מס' 5 (7 נקודות)

אם הסדרות $\{a_n\}$ ו $\{b_n\}$ מתכנסות במובן הרחב אזי גם $\{a_n b_n\}$ מתכנסת במובן הרחב

שאלה מס' 6 (7 נקודות)

אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ הוא טור אי שלילי כך שמתקיים $a_{n+1} \leq \frac{a_n}{3}$ לכל n אזי הטור מתכנס.

חלק ג - שאלות אמריקאיות

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27^{n+1} n^{3n}}{(3n+1)^{3n}}$ שווה

1. 0

2. $\frac{27}{e}$

3. לא קיים

4. $\frac{3}{\sqrt[3]{e}}$

5. 1

שאלה מס' 8 (5 נקודות)

נתונה הפונקציה $f(x) = \ln(1 + e^x) - x$ אזי

1. $f(x)$ חסומה מלעיל ב- R

2. $f(x)$ מקבלת מינימום ב- R

3. $\int_0^\infty f(x) dx$ מתכנס

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

5. $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^2} dx$ מתכנס

שאלה מס' 9 (5 נקודות)

הטור $\sum_{n=1}^\infty n x^{n-1}$ הוא טור טיילור של הפונקציה:

1. e^x

2. $\ln(1+x)$

3. $\frac{1}{1-x}$

4. $\frac{1}{(1-x)^2}$

5. $-\ln(1-x^2)$

שאלה מס' 10: (5 נקודות)

יהא $a > 0$ ממשי נתון. ערכו של האינטגרל $\int_{-a}^a x\sqrt{a^2 - x^2} dx$ הוא:

1. 0

2. $\frac{\pi a^2}{2}$

3. $2a$

4. 1

5. לא ניתן לחשב

שאלה מס' 11: (5 נקודות)

אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (לאו דווקא חיובי) מתכנס, אזי **בהכרח**

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{|a_n|}$ מתכנס

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n}}$ מתכנס

3. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ מתכנס

4. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2+1}$ מתכנס

שאלה מס' 12: (5 נקודות)

תהא a_n סדרה הנתונה ע"י $a_1 = 1; a_{n+1} = \frac{4}{a_n}$ אזי

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ מתכנסת ומתקיים

2. $\sup\{a_n\} = \inf\{a_n\} + 3$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -2$ מתכנסת ומתקיים

4. $\sup\{a_n\} + \inf\{a_n\} = 3$

5. $\sup\{a_n\} - \inf\{a_n\} = 5$